TP 2 : Conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute

Terminale spécialité, TP de Physique, version du 19 septembre 2026

Salle de physique, PC.

Sur l'ordinateur

- Python
- logiciel de pointage (PyMecaVideo par exemple)

Fiches méthode

- Python
- Logiciel de pointage

Sur la paillasse du professeur

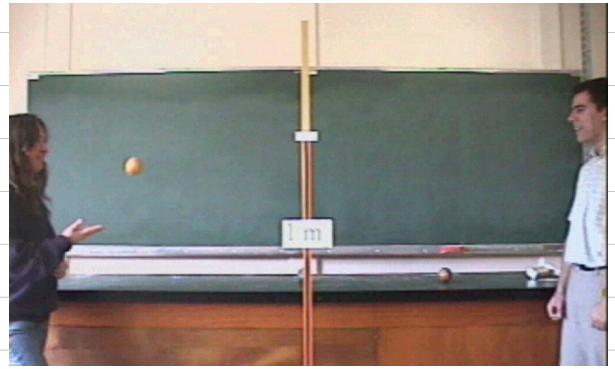
- une balle de tennis

Sur la paillasse de l'élève

- règle de 30 cm ou réglet

TP 2 : Conservation de l'énergie mécanique lors d'une chute

Dans une salle de classe, une balle de masse $m = 50$ g est lancée en l'air. Le mouvement est filmé à l'aide d'une caméra. On s'intéresse à l'évolution des énergies potentielle de pesanteur, cinétique et mécanique. **Comment évoluent ces énergies au cours du temps ?**



Objectifs du programme

- **Étudier l'évolution des énergies cinétique, potentielle et mécanique.**

Démarche

1. Modélisation du mouvement de la balle
2. Pointage des positions du système
3. Calcul des énergies du système
4. Existence d'une force non conservative

Travail préparatoire

Q1. Donner la définition approchée de la vitesse d'un point M. Idem pour l'accélération.

Q2. Rappeler les définitions des énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique. Faire un schéma.

Q3. Rappeler la définition du travail d'une force constante $\overrightarrow{F}$ le long d'un trajet rectiligne $\overrightarrow{AB}$. Illustrer par un schéma.

Q4. Rappeler le théorème de l'énergie cinétique.

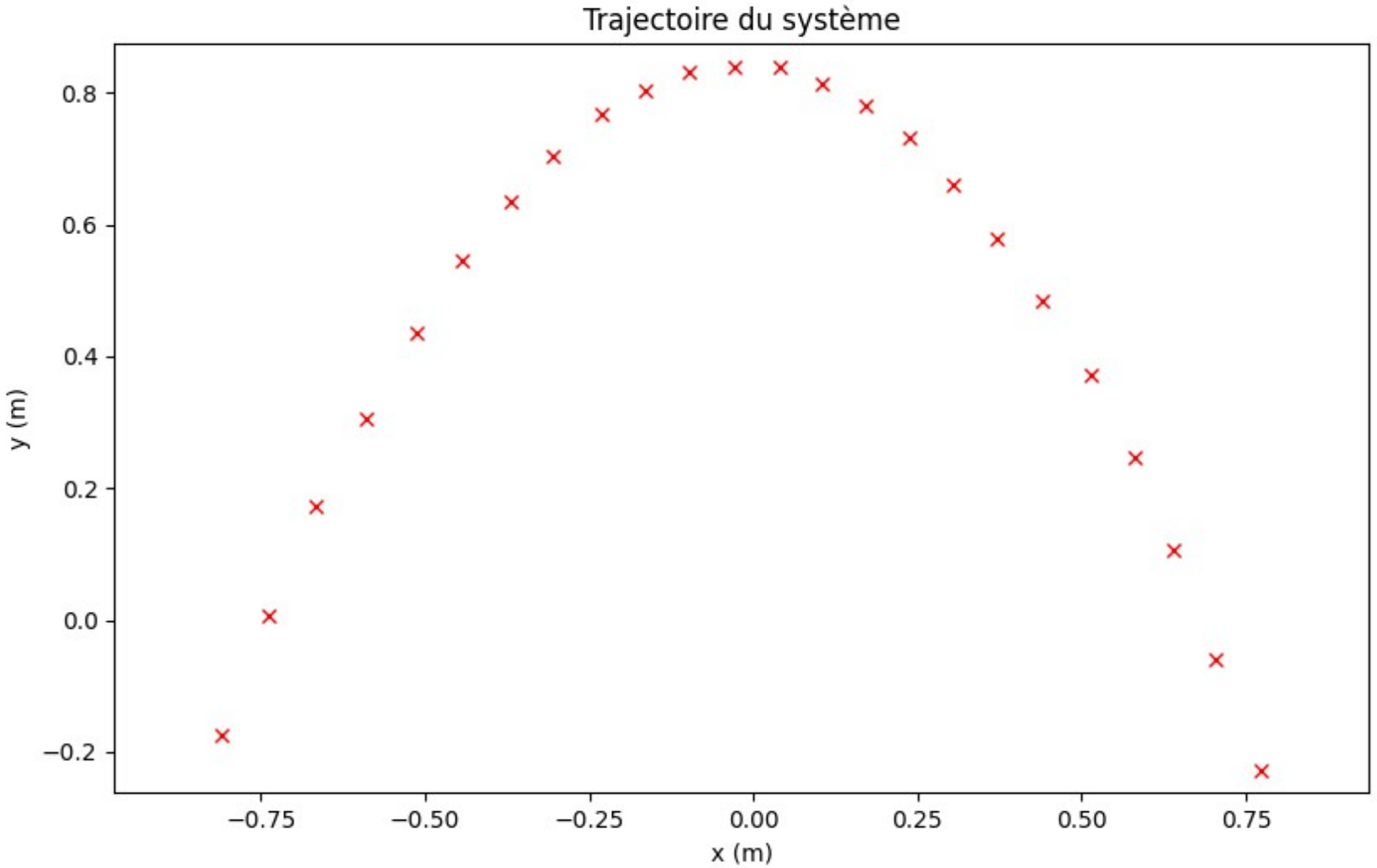
Q5. Rappeler le théorème de l'énergie mécanique.

Pour gagner du temps le jour du TP

Démarrer l'activité 1.

Compte-rendu

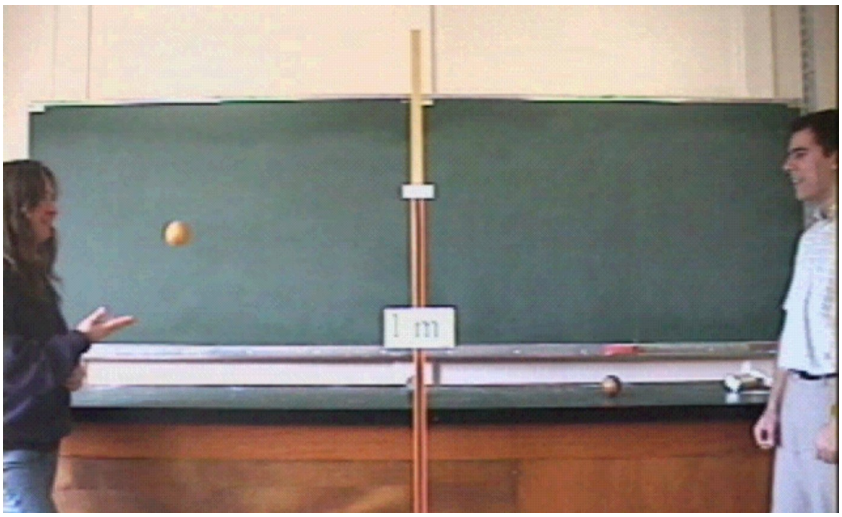
ANNEXE I: Trajectoire du système



Activité 1: Modélisation du mouvement de la balle

Problème

Comment modéliser le mouvement de la balle ?



Travail à réaliser

Q6. Visualiser la vidéo du mouvement.

Q7. Préciser dans le compte-rendu le système choisi dans cette étude, et proposer un modèle simple pour ce solide.

Q8. Indiquer le référentiel dans lequel la trajectoire est observée. Préciser son caractère galiléen.

Q9. Sur l'ANNEXE I, numéroter les positions M_i du système, en commençant par $i = 0$.

Q10. Représenter (sans le calculer) le vecteur vitesse initiale, noté $\overrightarrow{v_0}$, sans souci d'échelle.

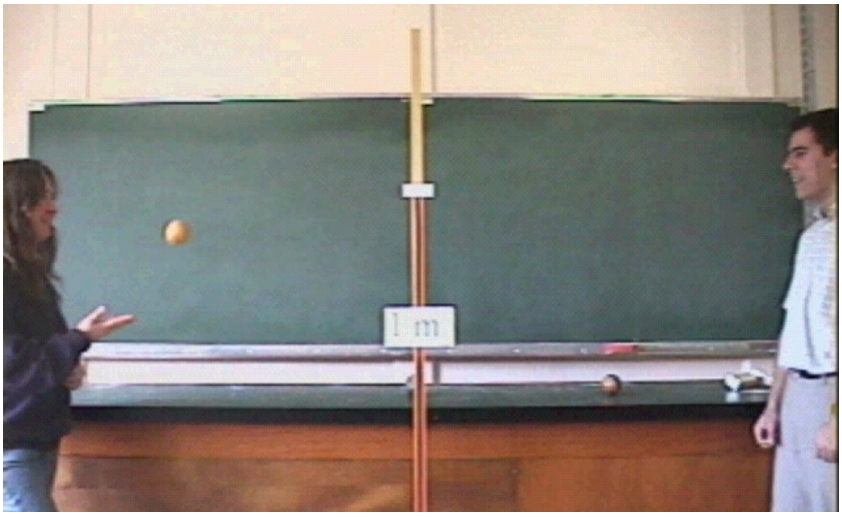
Q11. Ajouter les axes et l'origine O du repère (O,x,y) à l'ANNEXE I, ainsi que les vecteurs de base $\overrightarrow{i}$ et $\overrightarrow{j}$ (sans respecter d'échelle particulière).

S'APP Repère et vecteurs de base corrects. Direction et sens du vecteur vitesse corrects. REA Manipulations du dossier de l'activité réalisées. COM Les grandeurs vectorielles sont correctement fléchées.

Activité 2: Pointage des positions du système

Problème

Que valent les coordonnées (x, y) du système ?



Travail à réaliser

Q12. À l'aide du logiciel de pointage adapté, répondre au problème posé.

Q13. Modifier le script (partie 1/2) pour y faire apparaître :

- la durée entre deux positions successives du point M ;
- les coordonnées du point M.

REA Les coordonnées ont été mesurées, et sont écrites sous forme de liste dans le script.

Activité 3: Calcul des énergies du système

Problème

Que valent les énergies potentielle de pesanteur, cinétique et mécanique pour le système au cours de son mouvement ?

Données

- $g = 9{,}81$ N kg^{-1}
- $m = 50$ g

Document

Document 1: Énergies d'un système ponctuel (Source: Cours de Terminale)

L'énergie est une grandeur, exprimée en joule (J), que le système peut échanger contre du travail mécanique ou de la chaleur. Elle existe sous de nombreuses formes :

♡ l'**énergie potentielle de pesanteur**, qui est une énergie de réserve, due à la présence de la Terre. À proximité de la Terre, c'est-à-dire dans un champ de pesanteur uniforme (g constant), on a :

$$E_{pp} = m \cdot g \cdot z$$

avec z l'altitude du système. L'axe (Oz) doit être dirigé vers le haut ;

♡ l'**énergie cinétique**, qui vaut, pour un objet ponctuel de masse m dans un référentiel donné :

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

♡ l'**énergie mécanique** d'un système, qui est la somme des énergies cinétique et potentielle des objets constituant le système :

$$E_m = E_{pp} + E_c$$

Travail à réaliser

Q14. Modifier le script (partie 2/2).

Q15. Reproduire sur le compte-rendu l'allure du graphique représentant l'évolution des énergies.

Q16. Repérer sur cette allure les énergies cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique.

Q17. Justifier ce choix sur la copie.

REA Script modifié avec les formules des énergies et les valeurs des constantes (unités correctes). ANA Choix des courbes correctement justifié. COM Le graphique a des axes avec une étiquette et une unité.

Activité 4: Existence d'une force non conservative

Problème

Le travail des forces de frottement est-il négligeable au cours du mouvement ?

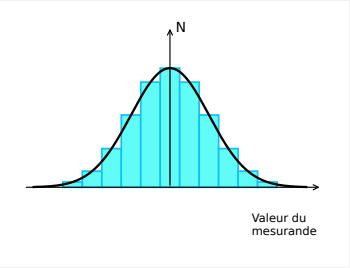
Documents

Document 2: Histogrammes (Source: Cours de Terminale)

L'**histogramme** est un outil visuel qualitatif qui permet d'analyser une série de mesures d'une même grandeur (mesurande) se comportant comme une variable aléatoire. Pour analyser un histogramme, l'attention doit être portée sur la forme de la distribution, qui, idéalement, suit une distribution normale avec la caractéristique d'une courbe « en cloche ».

On vérifie visuellement les points suivants :

- la **présence d'un pic central** représentant la valeur la plus fréquente des mesures ;
- la **symétrie des mesures** autour de cette valeur centrale ;
- l'**existence de valeurs anormales** (ou aberrantes) qui pourront, le cas échéant, être exclues de la série de données.



Dans le cadre d'une étude qualitative, si l'histogramme des mesures obtenues pour un grand nombre d'essais présente un unique pic, et si les valeurs sont étroitement regroupées de manière symétrique autour de cette valeur centrale, alors l'incertitude-type est faible, indiquant que le mesurage est fidèle (il reproduit fréquemment la même valeur).

Document 3: Forces conservatives et forces non conservatives (Source: Cours de Terminale)

Certaines forces sont dites conservatives : leur travail ne produit pas de variation de l'énergie mécanique du système.
D'autres sont dites non conservatives : leur travail produit la variation de l'énergie mécanique du système.
Par exemple, **les frottements avec un solide ou avec un fluide (air, eau...) sont des forces non conservatives** : leur travail est responsable d'une diminution de l'énergie mécanique du système.

Document 4: Théorème de l'énergie mécanique (Source: Cours de Terminale)

Dans un référentiel galiléen, pour un corps ponctuel de masse m constante parcourant un chemin reliant un point A à un point B, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux W des forces extérieures non conservatives qui s'exercent sur le corps considéré :

$$\Delta_{A\to B}E_m = \sum W_{A\to B}\left(\overrightarrow{F}_{\text{ext, non conservatives}}\right)$$

En cas d'absence de forces non conservatives, l'énergie mécanique est constante :

$$\Delta_{A\to B}E_m = 0$$

Document 5: Écrire le résultat d'un mesurage (Source: Cours de Terminale)

Le résultat d'un mesurage s'écrit $\mathcal{F} = (F \pm u(F))\ \mu$ avec F la valeur retenue après un mesurage du mesurande $\mathcal{F}$; $u(F)$ l'incertitude-type sur la mesure (avec 1 ou 2 chiffres significatifs), et μ une unité.
Par exemple, la longueur L de cette feuille de papier peut se mesurer à la règle. On trouve 29,70 cm, avec une incertitude-type de 0,03 cm. On écrit :

$$L = (29{,}70 \pm 0{,}03)\ \text{cm}$$

Le nombre de chiffres significatifs de la valeur retenue (29,70) dépend de la position du chiffre significatif de l'incertitude-type (ici au centième).

Travail à réaliser

Q18. À l'aide de l'analyse des figures obtenues avec le script précédent et d'un théorème de l'énergie à énoncer, répondre au problème posé.

Q19. Parmi les trois énergies étudiées, dont un histogramme des mesures est tracé, choisir celle qui paraît constante. Argumenter ce choix dans le compte-rendu.

Q20. En déduire une écriture de cette énergie faisant intervenir l'incertitude-type (rappel : $u(E) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$).

ANA Réponse au problème cohérente, à l'aide d'un théorème judicieusement choisi. VAL Estimation de l'incertitude-type correcte. Choix de la moyenne pour la valeur retenue. COM L'écriture de l'énergie constante fait intervenir l'incertitude-type. Accord entre le nombre de chiffres après la virgule pour l'incertitude-type et pour la valeur retenue. 1 ou 2 chiffres significatifs pour l'incertitude-type.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	3
COM	3
VAL	1